

Relatório do Roteiro 1

Simulação de Circuitos: Introdução ao LTspice



Gabriel de Sousa

211056000

Turma 04

RESUMO

Este relatório apresenta o projeto e a análise de quatro topologias elementares a partir dos arquivos associados à matrícula 211056000: divisor resistivo com carga, filtro RC passa-baixas, circuito RLC série e filtro RC excitado por onda quadrada. No divisor, a saída calculada passa de 6,471 V sem carga para 3,642 V com 1 kΩ. O filtro RC possui frequência de corte efetiva de 408,1 Hz, 5,18 % acima da referência de 388 Hz. No RLC, resistências de 4,7 kΩ, 12 kΩ e 22 kΩ produzem fatores de amortecimento de 0,235, 0,600 e 1,100. A análise da onda quadrada evidencia a atenuação crescente das harmônicas ímpares. Os resultados confirmam as expressões analíticas para componentes ideais e mostram a influência da carga, da série E12 e do amortecimento.

1 Introdução

Divisores de tensão, filtros passivos e circuitos ressonantes são usados no condicionamento de sinais, na polarização de dispositivos e na seleção de faixas de frequência. Mesmo com poucos componentes, essas redes podem se afastar do comportamento desejado quando a carga não é considerada, quando os componentes comerciais diferem do valor ideal ou quando a dissipação não é suficiente para amortecer a energia armazenada.

O LTspice permite verificar essas condições antes da montagem. Neste roteiro são usadas análises de ponto de operação, varredura DC, resposta em frequência, resposta ao degrau e conteúdo espectral. Os esquemáticos deste documento foram redesenhados em Circuitikz a partir dos arquivos `item_1.asc` a `item_6.asc`; os gráficos foram reconstruídos numericamente com os mesmos modelos ideais e receberam cores e fundo próximos aos do visualizador do LTspice.

O objetivo é dimensionar e caracterizar as topologias definidas nos arquivos do autor, comparando as previsões analíticas com as respostas de projeto. A Seção 2 apresenta as relações teóricas, a Seção 3 detalha os componentes escolhidos, a Seção 4 descreve as simulações, e as Seções 5 a 7 apresentam, discutem e sintetizam os resultados.

2 Fundamentação teórica

2.1 Divisor resistivo com carga

O circuito formado por V_{in} , R_1 e R_2 pode ser substituído, do ponto de vista da carga, por seu equivalente de Thévenin:

$$V_{th} = V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad R_{th} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}. \quad (1)$$

Com R_L conectado, a saída e sua queda relativa são

$$V_{carga} = V_{th} \frac{R_L}{R_L + R_{th}}, \quad \delta_V = \frac{V_{th} - V_{carga}}{V_{th}} = \frac{R_{th}}{R_L + R_{th}}. \quad (2)$$

2.2 Filtro RC passa-baixas

Tomando a saída sobre o capacitor, a função de transferência do filtro é

$$H(j\omega) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}, \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC}. \quad (3)$$

O ganho e a fase são

$$G_{dB} = -10 \log_{10} \left[1 + \left(\frac{f}{f_c} \right)^2 \right], \quad \phi = -\arctan \left(\frac{f}{f_c} \right). \quad (4)$$

Em f_c , o ganho é $-3,01$ dB e a fase é -45° . Em alta frequência, a inclinação tende a -20 dB por década.

2.3 Circuito RLC série

Para a saída sobre o capacitor,

$$H(s) = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}. \quad (5)$$

A frequência natural, o fator de amortecimento e a resistência crítica são

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \quad \zeta = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}, \quad R_{crit} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (6)$$

Para $\zeta < 1$, a frequência amortecida e o sobressinal do degrau são

$$f_d = f_0 \sqrt{1 - \zeta^2}, \quad M_p = \exp \left(\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \right) 100\%. \quad (7)$$

O pico de ressonância existe quando $\zeta < 1/\sqrt{2}$ e ocorre em

$$f_r = f_0 \sqrt{1 - 2\zeta^2}, \quad |H|_{max} = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}}. \quad (8)$$

2.4 Onda quadrada

Uma onda quadrada bipolar de amplitude A possui somente harmônicas ímpares, com amplitude

$$V_n = \frac{4A}{n\pi}, \quad n = 1, 3, 5, \dots \quad (9)$$

Após o filtro, cada componente é multiplicada por $|H(j2\pi n f_1)|$. Por isso as harmônicas mais altas são removidas mais intensamente e as bordas do sinal ficam arredondadas.

3 Especificação e projeto

Especificação da matrícula

Matrícula 211056000. Valores registrados nos arquivos do autor: tensão carregada de referência $2 + 56/33 = 3,697$ V; queda mínima de 25%; frequência de referência do filtro $f_c = 388$ Hz; $L = 100$ mH; $C_{RLC} = 1$ nF; resistência central do RLC de 12 k Ω ; onda quadrada com $f_1 \approx 388$ Hz.

No divisor foram usados $R_1 = 1,2\text{ k}\Omega$, $R_2 = 2,2\text{ k}\Omega$ e $R_L = 1\text{ k}\Omega$. As Equações 1 e 2 fornecem $R_{th} = 776,47\text{ }\Omega$, $V_{th} = 6,4706\text{ V}$ e $V_{carga} = 3,6424\text{ V}$. A saída carregada fica 1,48% abaixo da referência e a queda relativa é 43,71%, atendendo ao mínimo pedido.

No filtro, $C = 100\text{ nF}$ exigiria $R_{ideal} = 4,101\text{ k}\Omega$ para 388 Hz . O valor E12 adotado foi $3,9\text{ k}\Omega$, que produz $f_{c,efetiva} = 408,09\text{ Hz}$, desvio de +5,18%.

No RLC, $L = 100\text{ mH}$ e $C = 1\text{ nF}$ fixam $f_0 = 15,915\text{ kHz}$ e $R_{crit} = 20\text{ k}\Omega$. A varredura de R foi escolhida para mostrar respostas subamortecidas e superamortecidas.

Grandeza	Teórico	Adotado	Desvio
V_{carga}	3,697 V	3,642 V	-1,48%
R do RC	4,101 k Ω	3,9 k Ω	-4,90%
f_c do RC	388 Hz	408,09 Hz	+5,18%
R central do RLC	12 k Ω	12 k Ω	0%

4 Metodologia

4.1 Simulação de projeto, uma por integrante

Os itens 1 e 2 usam o divisor da Figura 1. A diretiva `.step param RL list 1000 1000meg` representa a condição carregada e a aproximação de circuito aberto. O item 1 executa `.op`; o item 2 varre a fonte de 0 a 15 V em passos de 0,1 V.

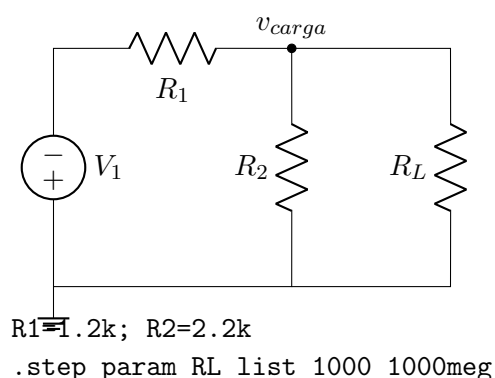


Figura 1. Divisor resistivo dos itens 1 e 2, com a carga parametrizada.

O item 3 usa o filtro da Figura 2, fonte AC de 1 V e varredura `.ac dec 100 3.88 38800`. Essa faixa cobre quatro décadas em torno da frequência de referência.

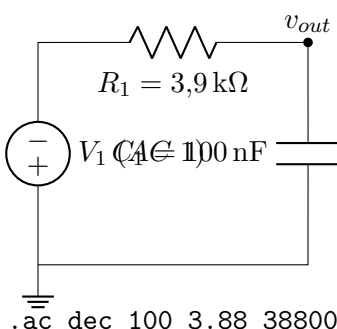


Figura 2. Filtro RC passa-baixas do item 3.

Nos itens 4 e 5, o RLC da Figura 3 usa `.step param R list 4700 12000 22000`. O item 4 recebe um degrau e executa `.tran 300u`; o item 5 usa amplitude AC de 1 V e `.ac dec 100 159.16 1591550`.

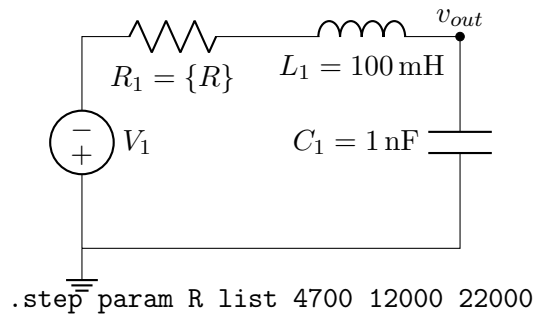


Figura 3. RLC série dos itens 4 e 5, com saída sobre o capacitor.

O item 6 reutiliza o RC, mas com `PULSE(-1 1 0 1n 1n 1.2887m 2.5773m)`. A análise cobre 20 períodos, descarta os cinco primeiros, limita o passo a $8,591 \mu\text{s}$ e desliga a compressão dos pontos.

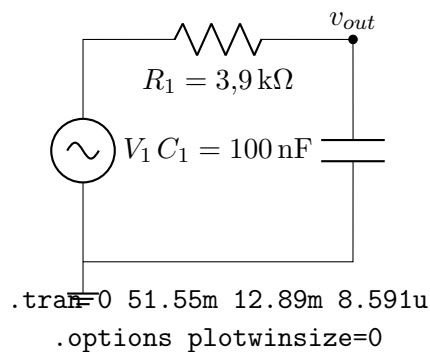


Figura 4. Filtro RC excitado por onda quadrada no item 6.

5 Resultados

5.1 Projeto de cada integrante

No ponto de operação, o divisor fornece os valores da Tabela 1. A varredura da Figura 5 confirma que ambas as saídas são lineares e que a razão entre elas permanece constante.

Tabela 1. Ponto de operação do divisor para $V_1 = 10 \text{ V}$.

Grandeza	$R_L = 1 \text{ k}\Omega$	Sem carga
$V(v_{carga})$	3,642 38 V	6,470 58 V
Corrente da fonte	5,298 mA	2,941 mA

O Bode do item 3 é mostrado na Figura 6. Em 408,09 Hz, o ganho é $-3,010 \text{ dB}$ e a fase é -45° ; em dez vezes essa frequência, o ganho chega a $-20,043 \text{ dB}$.

No RLC, os três valores de resistência produzem os resultados da Tabela 2. As respostas ao degrau e em frequência aparecem nas Figuras 7 e 8.

Tabela 2. Resultados do RLC para os três passos de resistência.

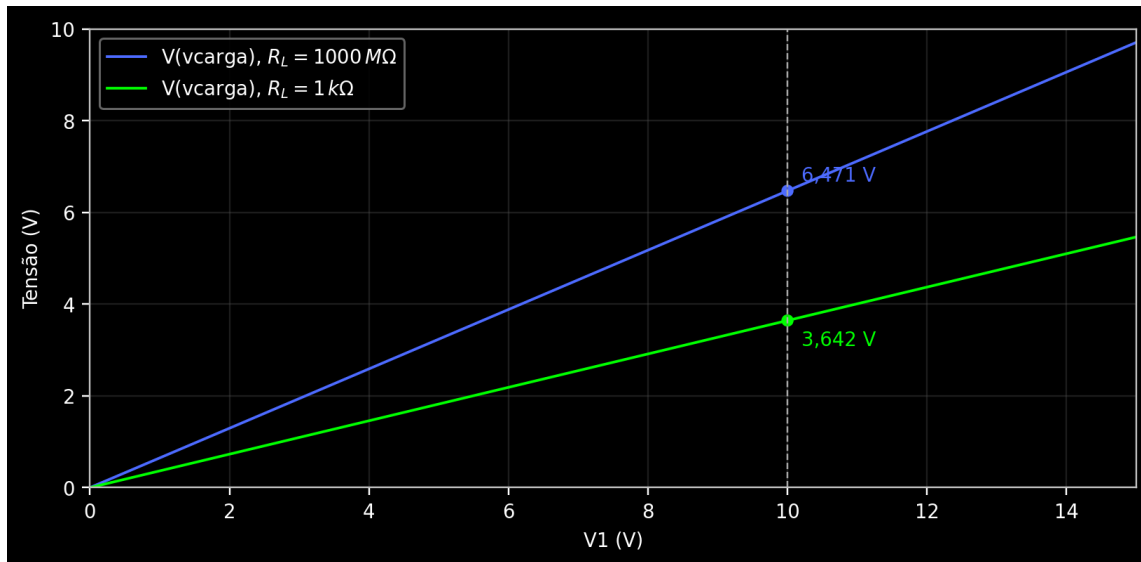


Figura 5. Varredura DC reconstruída com aparência próxima ao visualizador do LTspice.

R	ζ	f_d	Pico do degrau	Regime
4,7 kΩ	0,235	15,470 kHz	1,4679 V	subamortecido
12 kΩ	0,600	12,732 kHz	1,0948 V	subamortecido
22 kΩ	1,100	—	sem sobressinal	superamortecido

A onda quadrada e a saída filtrada são mostradas na Figura 9. A Tabela 3 e a Figura 10 mostram que a atenuação aumenta com a ordem harmônica.

Tabela 3. Cinco primeiras harmônicas ímpares.

n	Frequência	$V_{in,n}$	$V_{out,n}$
1	388 Hz	1,2732 V	0,9227 V
3	1,164 kHz	0,4244 V	0,1404 V
5	1,940 kHz	0,2546 V	0,0524 V
7	2,716 kHz	0,1819 V	0,0270 V
9	3,492 kHz	0,1415 V	0,0164 V

6 Discussão

No divisor, $R_{th} = 776,47 \Omega$ não é desprezível diante de $R_L = 1 \text{ k}\Omega$. Isso explica a queda de 43,71% entre as condições sem carga e com carga. A saída carregada ainda fica próxima da referência porque os valores de R_1 e R_2 foram escolhidos considerando esse efeito, e não apenas a razão do divisor em vazio.

No RC, o corte efetivo difere da referência devido à passagem do resistor ideal de 4,101 kΩ para o valor E12 de 3,9 kΩ. O desvio de 5,18% é de projeto; uma vez fixados os componentes, a curva segue exatamente o modelo de primeira ordem.

O RLC evidencia a ação da resistência sobre a energia armazenada. Com 4,7 kΩ, o sobressinal é 46,79% e o Bode apresenta ressonância pronunciada. Em 12 kΩ, o sobressinal cai para 9,48%. Com 22 kΩ, acima de R_{crit} , desaparecem a oscilação e o pico de ressonância.

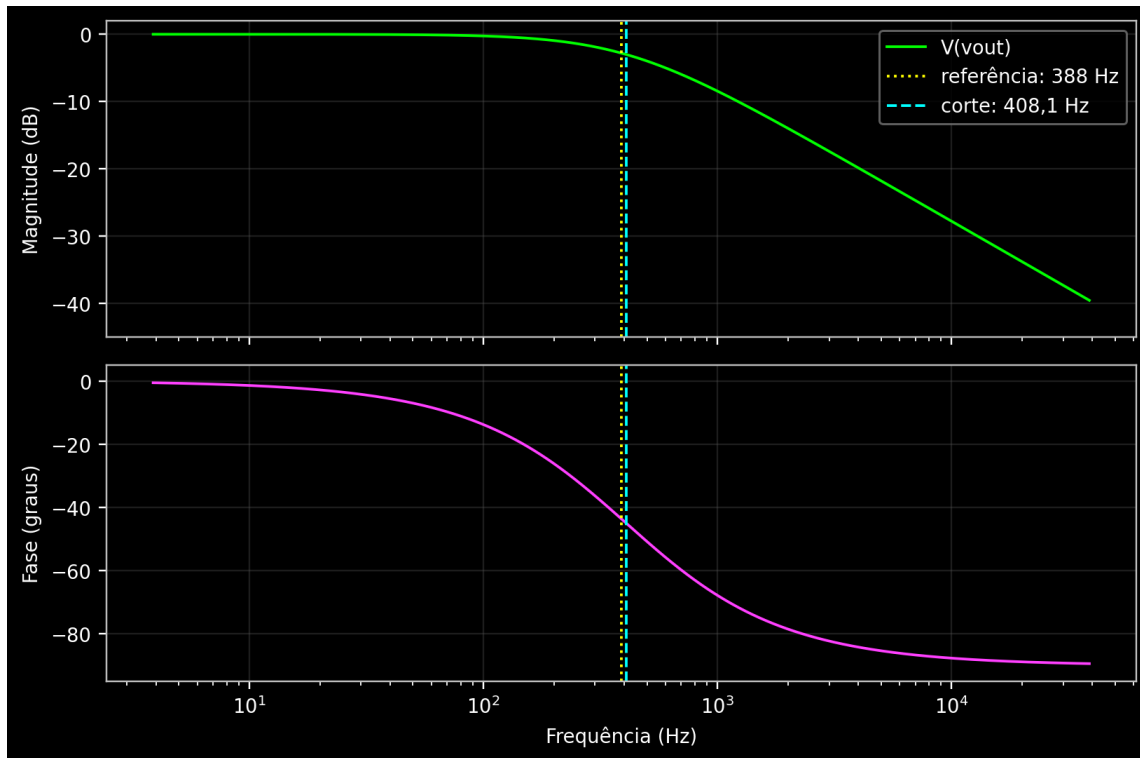


Figura 6. Magnitude e fase do filtro RC, com referência e corte efetivo destacados.

Na onda quadrada, a fundamental é reduzida de 1,273 V para 0,923 V. A terceira harmônica cai para 0,140 V, e as seguintes são ainda menores. Essa remoção seletiva das altas frequências produz as bordas arredondadas da saída. As harmônicas pares são nulas no modelo ideal pela simetria da entrada.

Como o Roteiro 1 não possui bancada, a comparação é limitada ao cálculo analítico e ao modelo de projeto. Não são avaliadas tolerâncias, perdas do indutor, resistência série do capacitor nem carregamento dos instrumentos.

7 Conclusão

O objetivo de caracterizar as quatro topologias foi atingido. O divisor apresentou 3,642 V sob carga; o RC apresentou corte efetivo de 408,1 Hz; e a varredura do RLC mostrou a transição de $\zeta = 0,235$ para $\zeta = 1,100$. A análise harmônica confirmou que o filtro reduz progressivamente as componentes responsáveis pelas transições rápidas da onda quadrada. Os resultados são coerentes com os modelos lineares ideais e com os valores registrados nos arquivos do autor. A principal limitação é a ausência de medições reais, que impede avaliar tolerâncias e efeitos parasitas.

8 Referências

- ANALOG DEVICES. *LTspice: simulador de circuitos eletrônicos*. Disponível em: <https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>.
- SEDRÁ, A. S.; SMITH, K. C. *Microeletrônica*. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
- BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. *Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos*. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

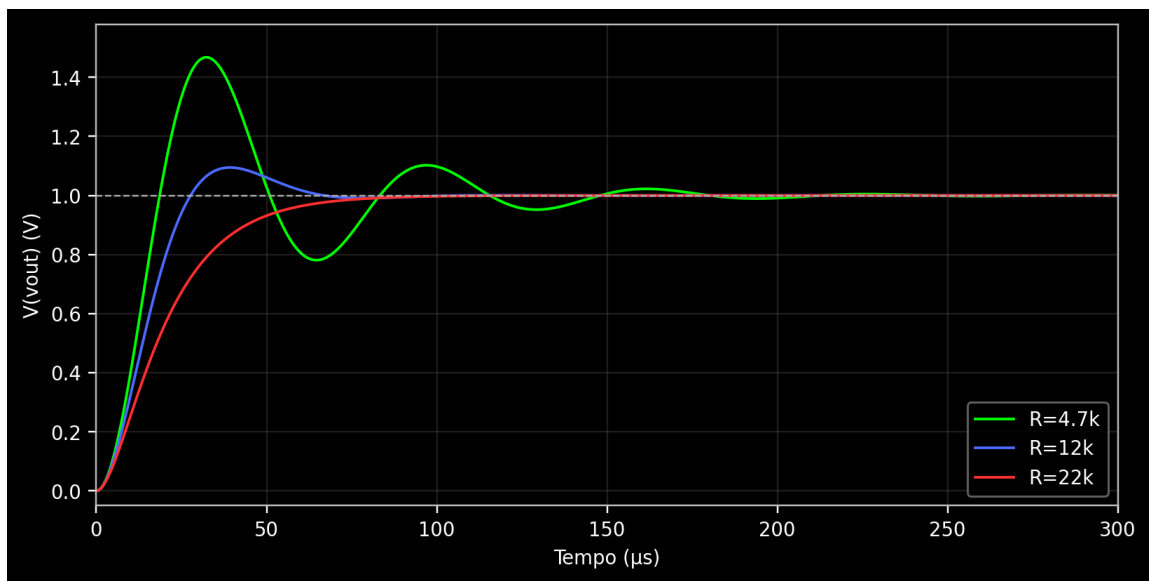


Figura 7. Resposta ao degrau do RLC para os três valores de resistência.

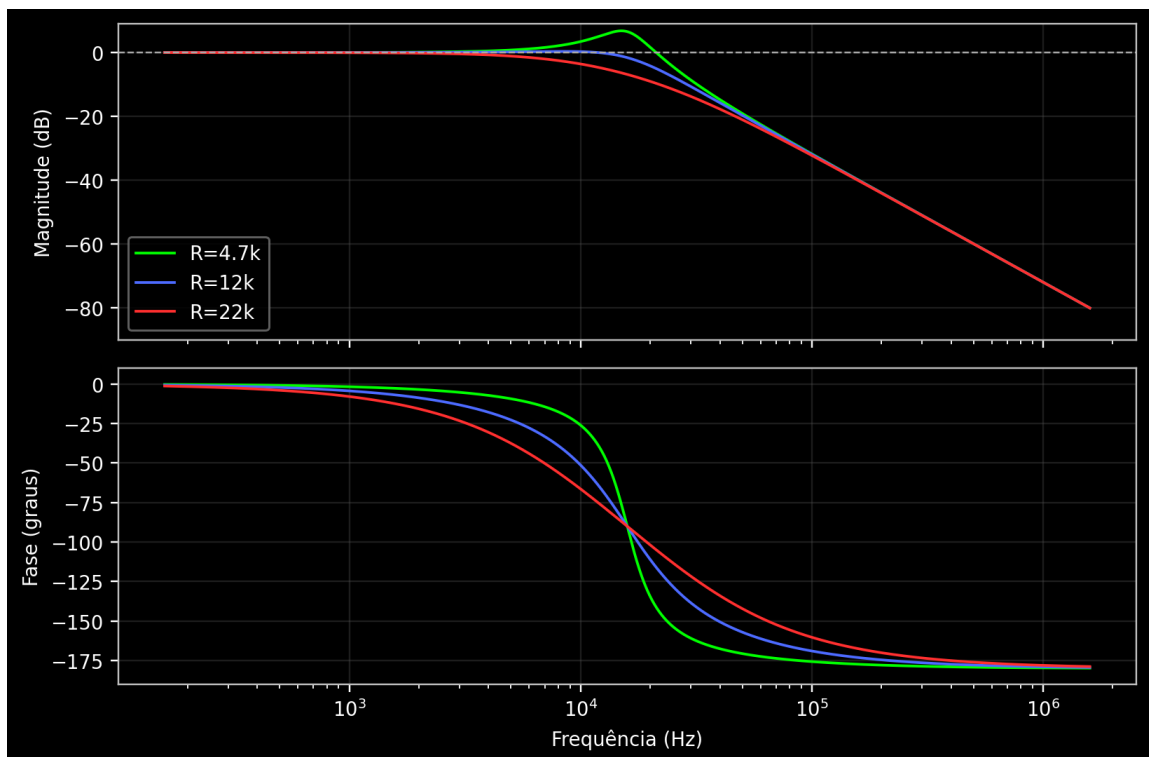


Figura 8. Resposta em frequência do RLC para os três valores de resistência.

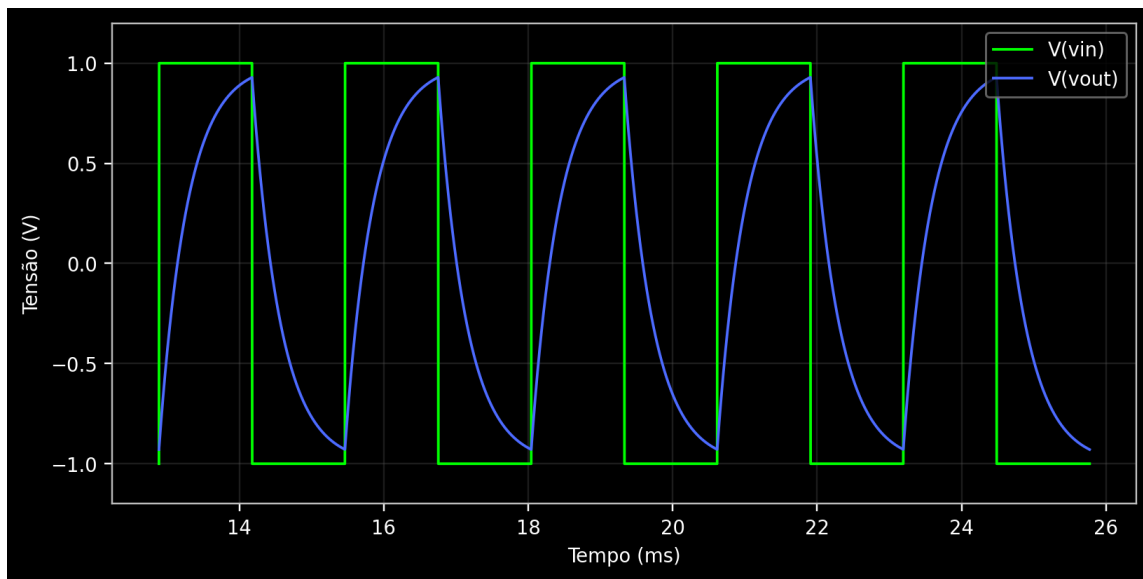


Figura 9. Entrada quadrada e saída do filtro RC em regime permanente.

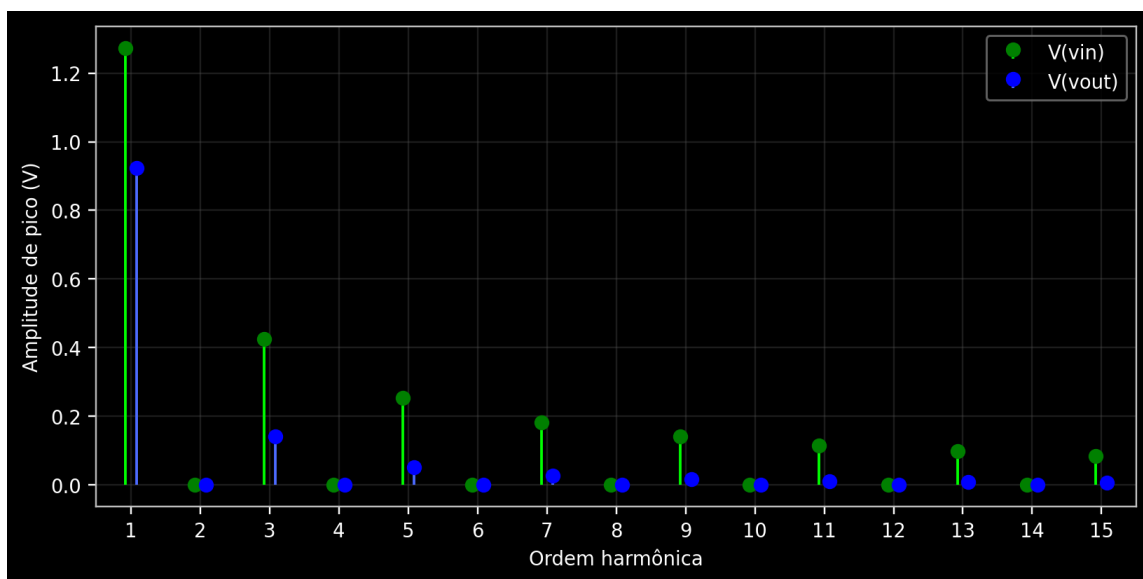


Figura 10. Espectro da entrada quadrada e das componentes após o filtro RC.